SOA Week 1

> Nguyễn Tường Hùng - 23020078

GitHub API

GitHub REST API documentation - GitHub Docs

Create integrations, retrieve data, and automate your workflows with the GitHub REST API.

https://docs.github.com/en/rest?apiVersion=2022-11-28

GitHub Docs
REST

GitHub cung cấp 2 loại API chính: REST API và GraphQL API.

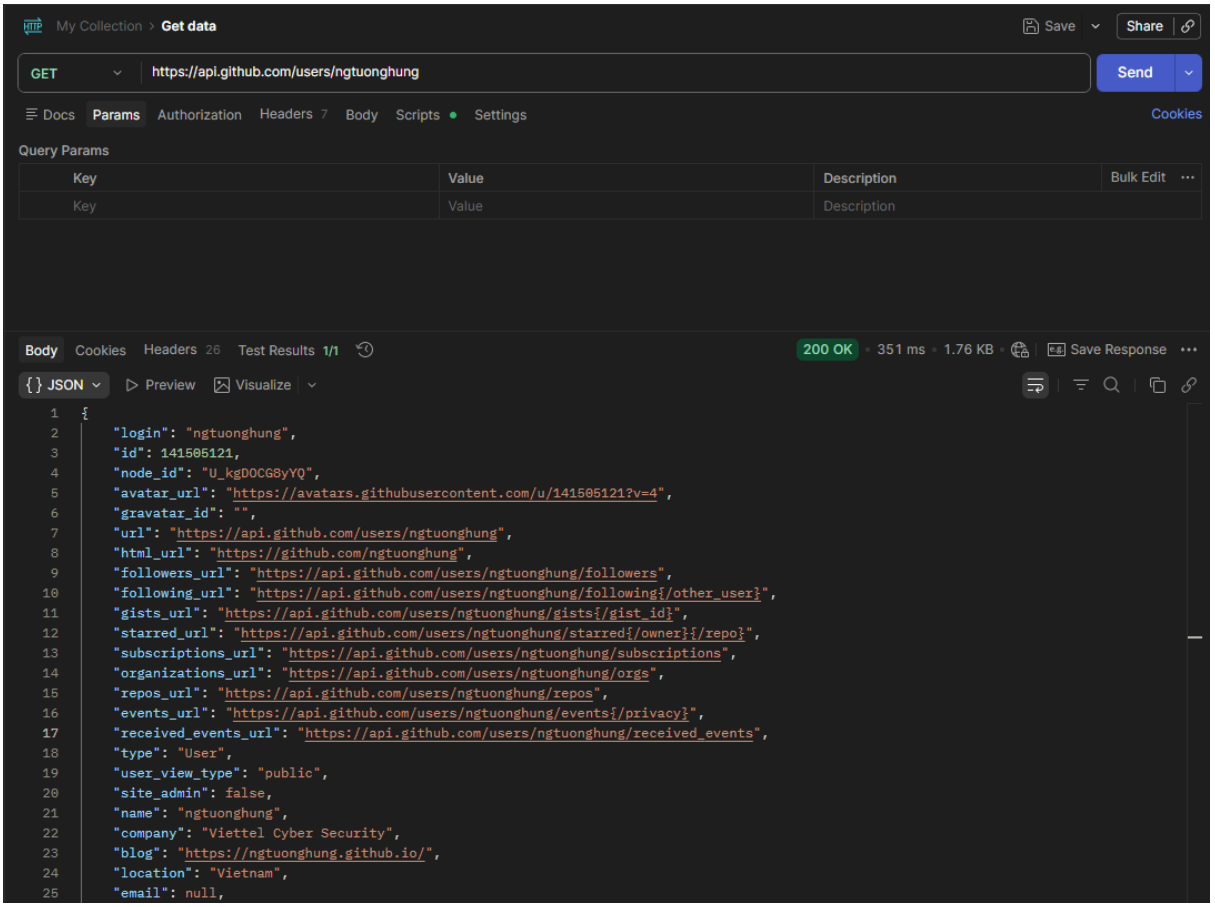
Tiêu chí	REST API	GraphQL API
Kiến trúc	REST over HTTP	GraphQL over HTTP
Base URL	`https://api.github.com`	`https://api.github.com/graphql`
Dữ liệu trả về	Cấu trúc cố định, có thể dư thừa	Chính xác theo yêu cầu, không dư thừa
Số request	Nhiều request cho dữ liệu liên quan	1 request có thể thay thế nhiều REST call
Phù hợp với	Tác vụ đơn giản, quen thuộc	Mobile app, truy vấn phức tạp
Format	JSON	JSON (query bằng GraphQL syntax)

Một vài Endpoint chính (REST API)

Users

Lấy thông tin người dùng public hoặc private.

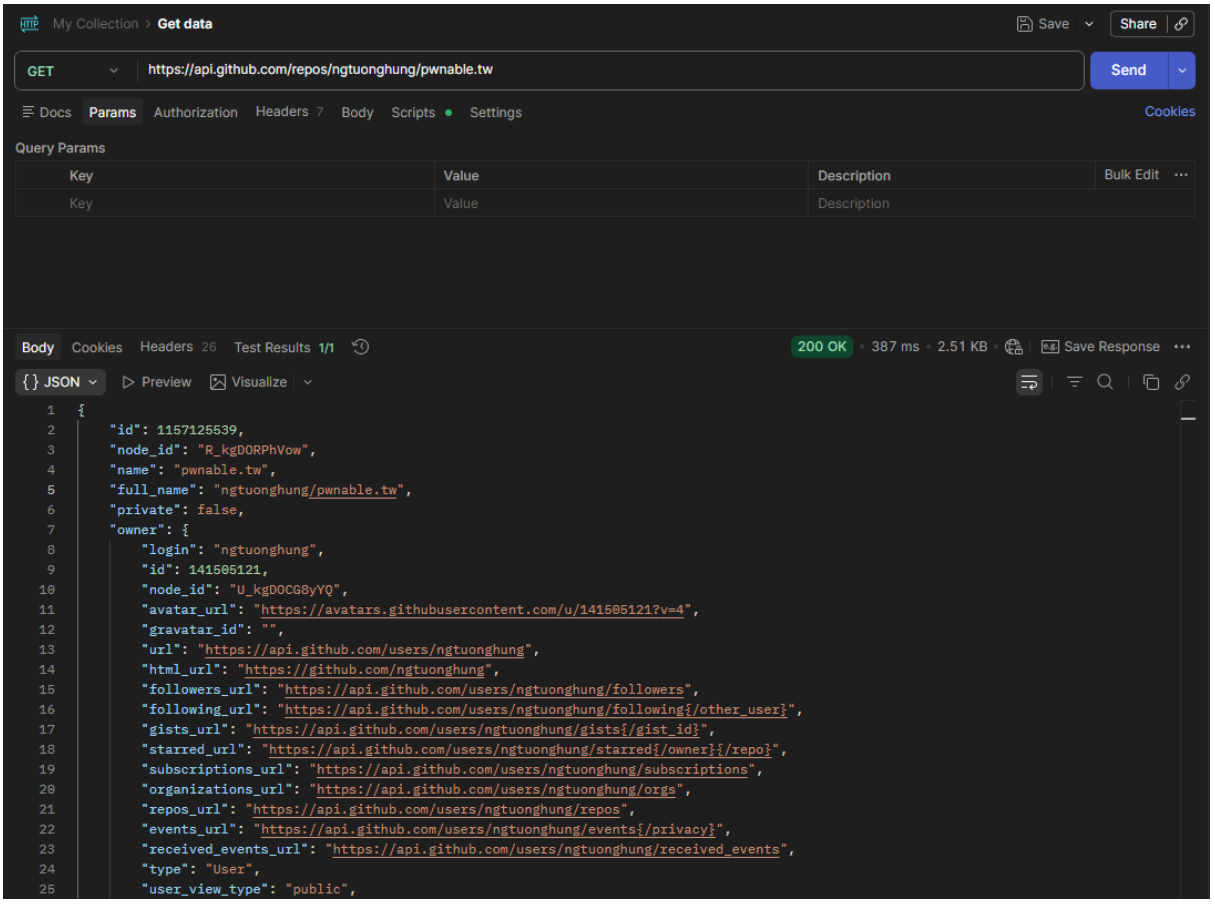
- Endpoint: `GET /users/{username}`
- Input: `username` (path parameter)



Repo

Tạo, quản lý, repository.

- Endpoint: `GET /repos/{owner}/{repo}`
- Input: `owner` và `repo` (path parameters)
- Output: JSON chứa tên repo, mô tả, số stars, forks, ngôn ngữ, v.v.



- Endpoint: `POST /user/repos`
- Input: JSON body `{ "name": "my-repo", "private": false, "description": "..." }`
- Output: JSON object của repo vừa tạo, kèm URL, ID, owner

Issue

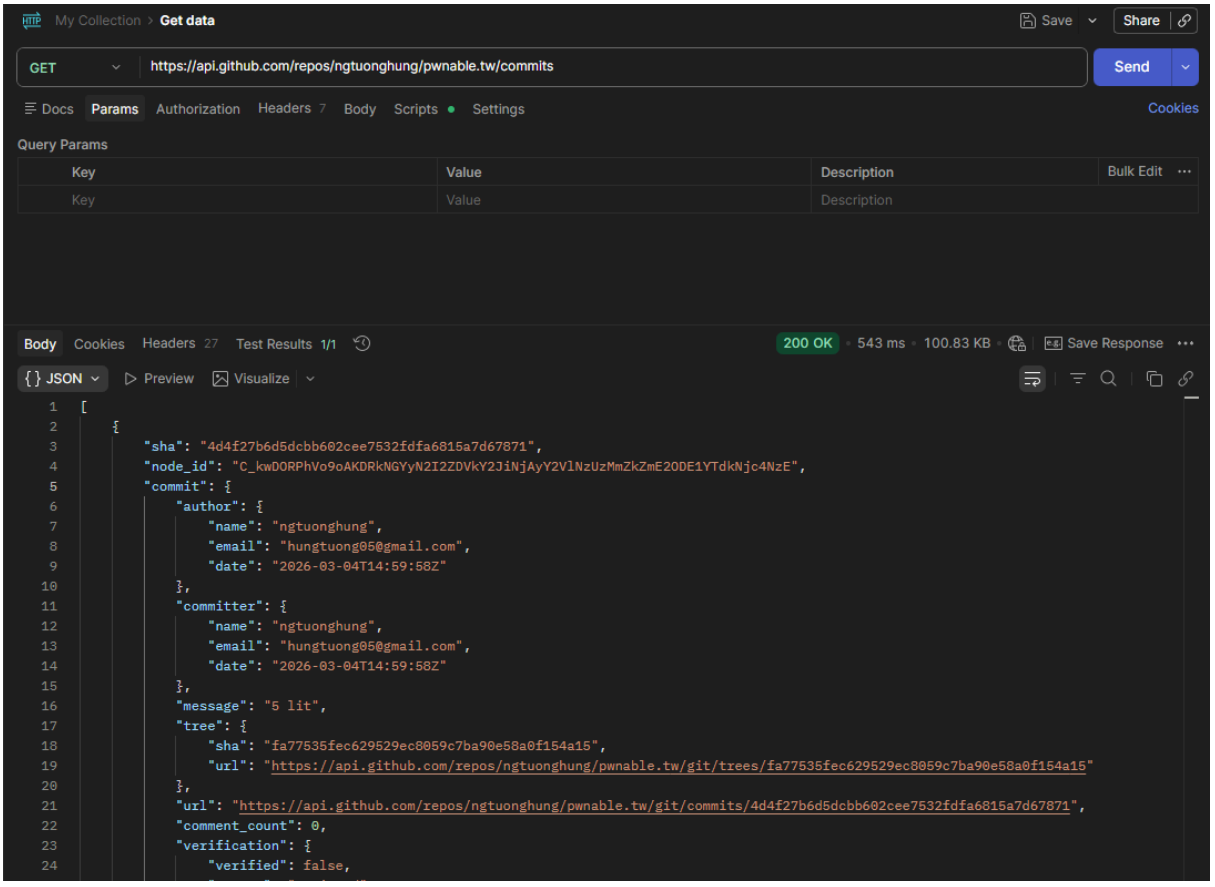
Tạo và quản lý issue trong repository.

- **Endpoint:** `POST /repos/{owner}/{repo}/issues`
- **Input (JSON body)**

Commits

Lấy danh sách commit của repo:

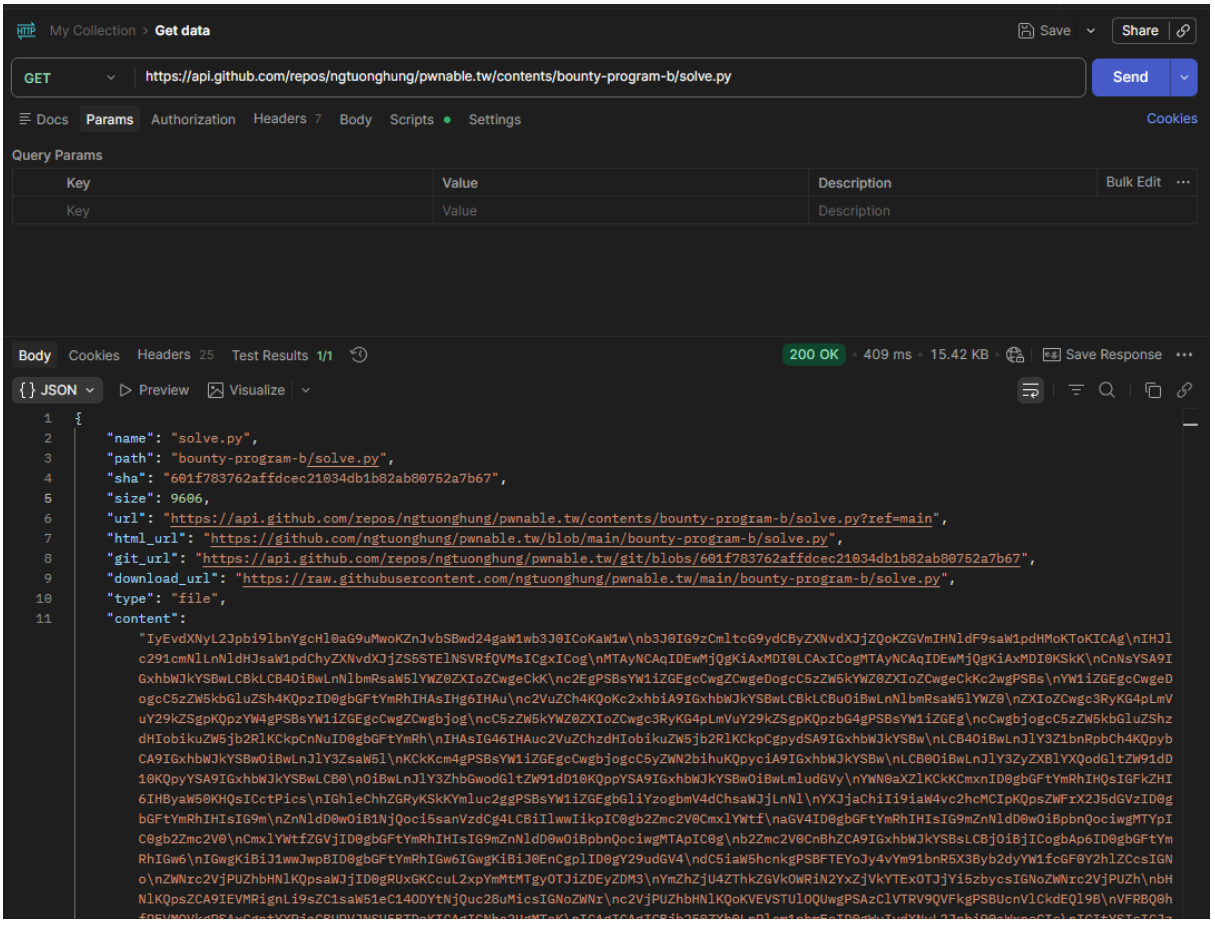
- Endpoint: `GET https://api.github.com/repos/{owner}/{repo}/commits`
- Input: `owner`, `repo`.



Contents

Đọc/ghi file trong repository dưới dạng Base64.

- Endpoint: `GET /repos/{owner}/{repo}/contents/{path}`
- Input: `owner`, `repo`, `path` (đường dẫn file)
- Output: JSON chứa `name`, `content` (Được encode bằng Base64), `sha`, `download_url`



Release

Liệt kê, tạo và xóa các release.

- Endpoint: `GET /repos/{owner}/{repo}/releases`
- Input: `owner`, `repo`; query params `per_page` (max 100), `page`
- Output: Mảng JSON các release, mỗi phần tử chứa `tag_name`, `name`, `body`, `published_at`, `assets`

Authentication

GitHub giới hạn số request API trong một khoảng thời gian (thường là 1 giờ) để tránh abuse và đảm bảo API luôn hoạt động.

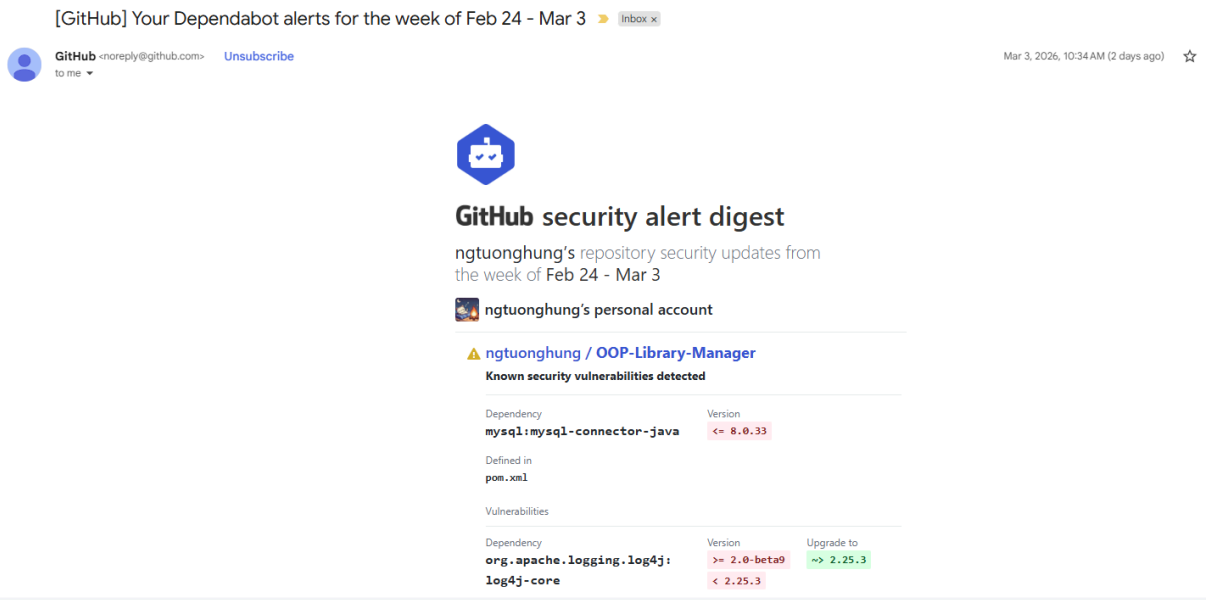
Mức phổ biến:

Loại request	Limit
Không authentication	**60 requests / giờ / IP**
Có token (PAT, OAuth, GitHub App)	**5,000 requests / giờ / user**

Loại request	Limit
Enterprise Cloud	**15,000 requests / giờ**

Use Case Ví dụ

Dependabot, là một bot của GitHub dùng để tự động cập nhật dependencies và vá lỗ hổng bảo mật trong project.



Hoạt động bằng cách scan các file dependency (như package.json, requirements.txt, pom.xml, v.v.), phát hiện version mới hoặc vulnerability, rồi tự tạo pull request để update.

OpenWeather

Weather API

Explore OpenWeather's vast range of weather APIs including the versatile One Call API 3.0. Ideal for both beginners and professionals, our APIs offer current weather, minute-by-minute forecasts, historical data archives, and future predictions. Access weather data starting from 01-01-1979, global

https://openweathermap.org/api

OpenWeather API là một REST API cung cấp dữ liệu thời tiết toàn cầu theo thời gian thực.

OpenWeather sử dụng hoàn toàn REST API over HTTPS, trả về dữ liệu ở 3 định dạng: JSON (mặc định), XML và HTML.

- Base URL: `https://api.openweathermap.org/data/2.5/`
- Authentication: Query parameter `appid=<API_KEY>` (không dùng header như GitHub)
- Free tier: 1.000 lần gọi/ngày, 60 lần gọi/phút

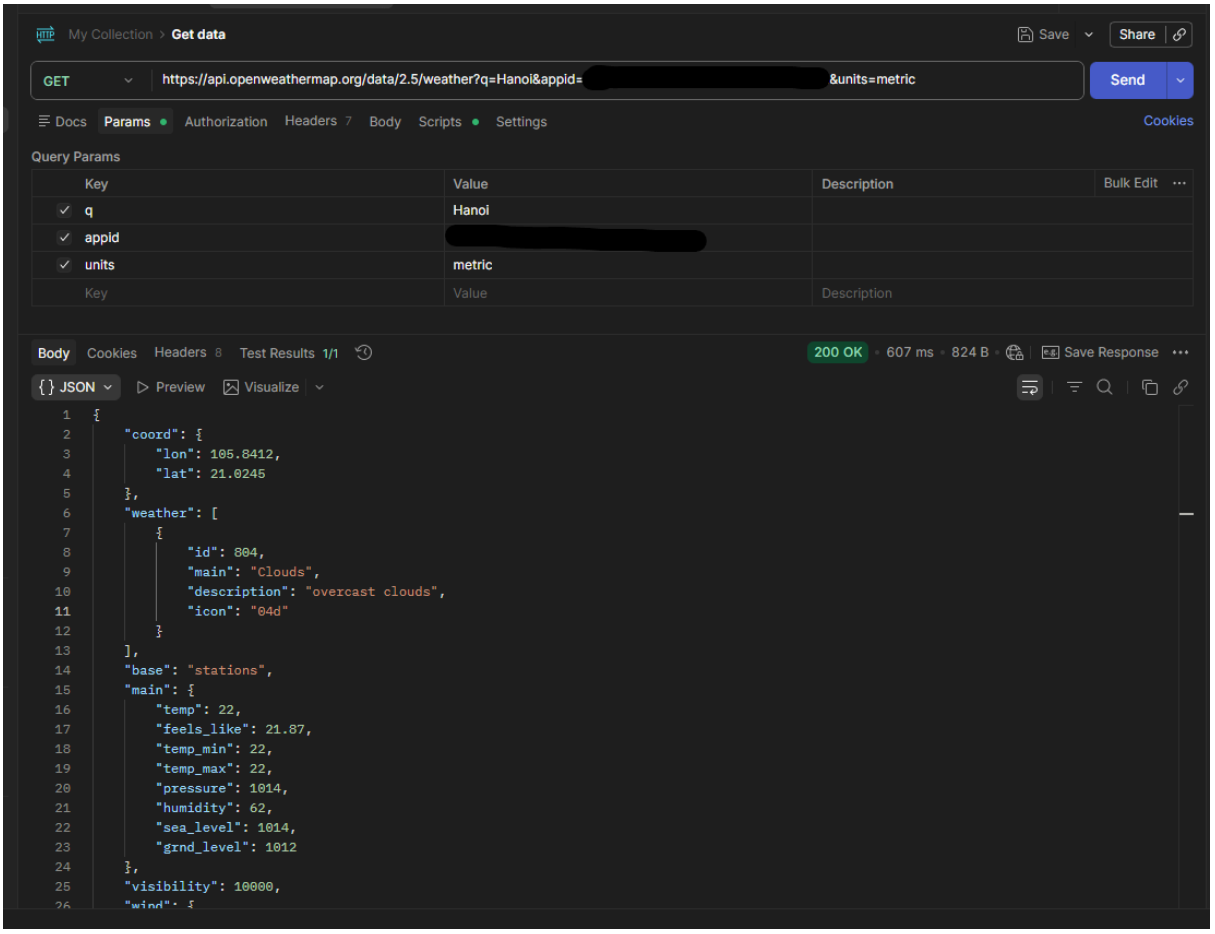
Một vài Endpoint chính

Thời tiết hiện tại

Lấy thời tiết tức thời của thành phố yêu cầu.

- **Endpoint:** `GET /data/2.5/weather`

Ví dụ lấy thời tiết tại Hà Nội với đơn vị là metric (độ C):



Dự báo 5 ngày

Trả về dự báo theo từng mốc 3 giờ trong 5 ngày tiếp theo — tổng cộng 40 điểm dữ liệu.

- **Endpoint:** `GET /data/2.5/forecast`
- **Input:** Tương tự Current Weather (`q`, `lat/lon`, `appid`, `units`)
- **Output:** Mảng JSON `list[]` chứa 40 object, mỗi object gồm `dt` (timestamp), `main`, `weather`, `wind`, `dt_txt` (chuỗi ngày giờ)

One Call API 3.0 (Tổng hợp mọi dữ liệu)

Endpoint "all-in-one" — 1 lần gọi trả về thời tiết hiện tại + dự báo theo giờ + dự báo 8 ngày + cảnh báo thời tiết.

- **Endpoint:** `GET /data/3.0/onecall`
- **Input:** `lat`, `lon`, `appid`, `units`, `exclude` (loại bỏ phần không cần, ví dụ `exclude=hourly,alerts`)
- **Output:** JSON phân cấp gồm `current`, `minutely[]`, `hourly[]`, `daily[]`, `alerts[]`

Use Case Ví dụ

- App thời tiết.
- Hệ thống cảnh báo nông nghiệp.
- Nhà thông minh (dự báo mưa tự động che chắn).

Countries GraphQL API

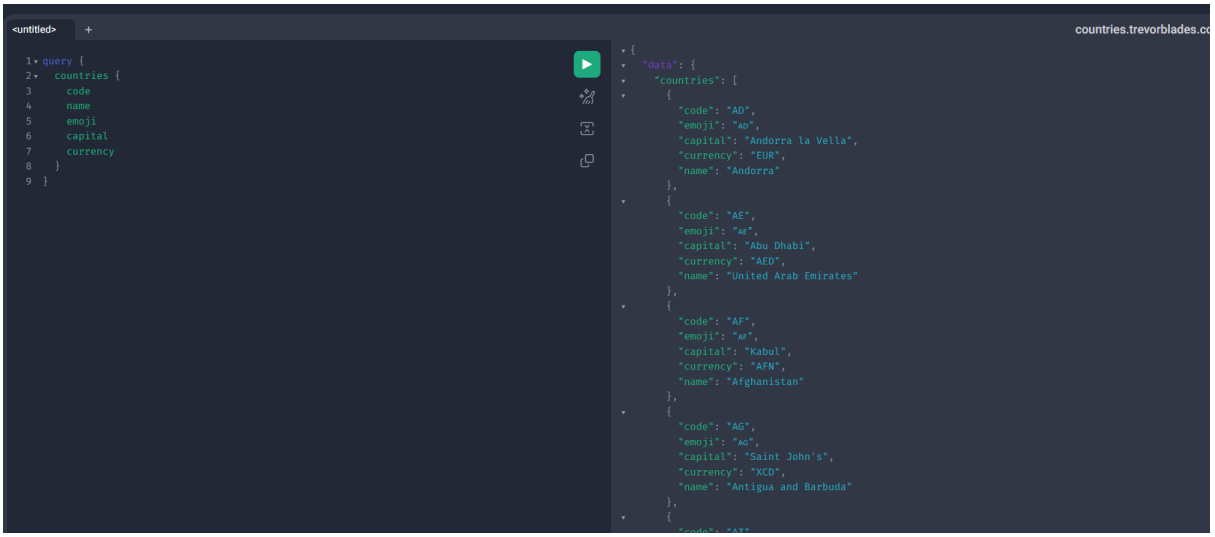
```
https://countries.trevorblades.com/
```

API mã nguồn mở do Trevor Blades xây dựng, cung cấp thông tin về 250+ quốc gia, châu lục và ngôn ngữ trên thế giới. Miễn phí, không giới hạn request, không cần đăng ký tài khoản.

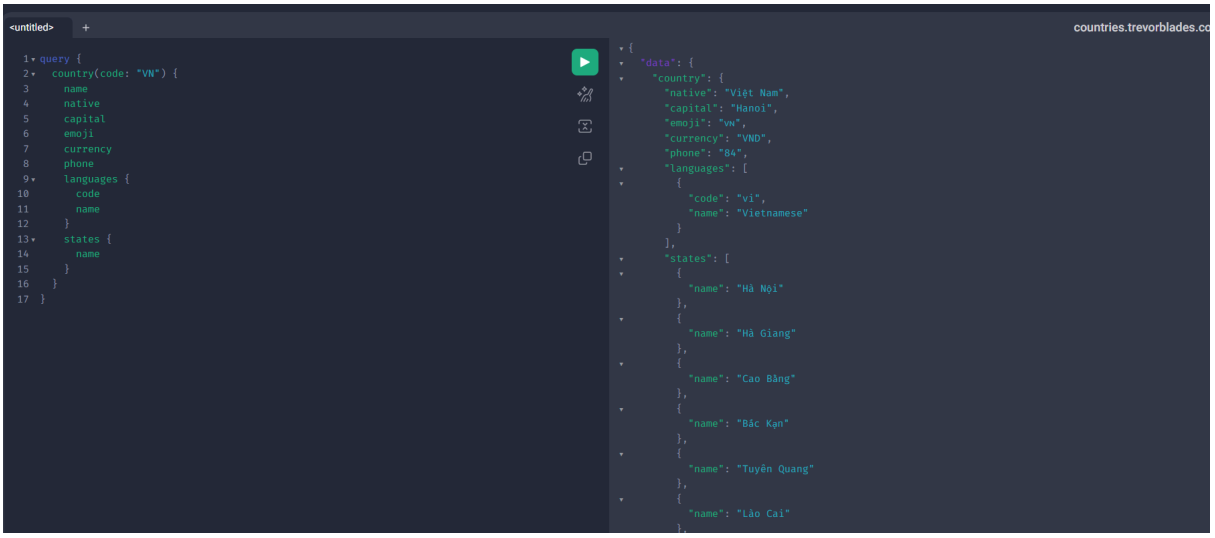
- Endpoint duy nhất: `https://countries.trevorblades.com/graphql`
- Method: `POST` (GraphQL luôn dùng POST, khác với REST dùng GET/POST/PUT/DELETE)
- Authentication: Không cần
- Dùng thử trực tiếp trên trình duyệt

Một vài Query ví dụ

Lấy danh sách tất cả quốc gia



Lấy thông tin quốc gia cụ thể



Use Case Ví dụ

Dropdown menu:

Register as a Customer

E-mail: tom@gmail.com

First Name:

Last Name:

Password:

Confirm Password:

Phone Number:

Address Line 1:

Address Line 2:

City:

State:

Zip Code:

Country: Andorra

Tanzania
Ukraine
Uganda
United States Minor Outlying Islands
United States
Uruguay
Uzbekistan
Vatican
Saint Vincent And The Grenadines
Venezuela
British Virgin Islands
U.S. Virgin Islands
Vietnam
Vanuatu
Wallis And Futuna
Samoa
Yemen
Mayotte
South Africa
Zambia